Acondicionamiento de Señal: Amplificador No Inversor

Sesión 3/10 — Checkpoint: CP2A (Acondicionador)

Ruta Esencial y Trazabilidad de Evidencia

Para validar las competencias, debe etiquetar rigurosamente sus datos como **CALCULADO**, **SIMULADO**, **MEDIDO** (si tiene hardware real) o **PENDIENTE** (si falta información física). Los números de esta guía son **ILUSTRATIVOS**. Prediga matemáticamente todo resultado **antes** de ejecutar LTspice.

1. Bloque 1: Problema de Acondicionamiento (Teoría)

La cadena de medida es:

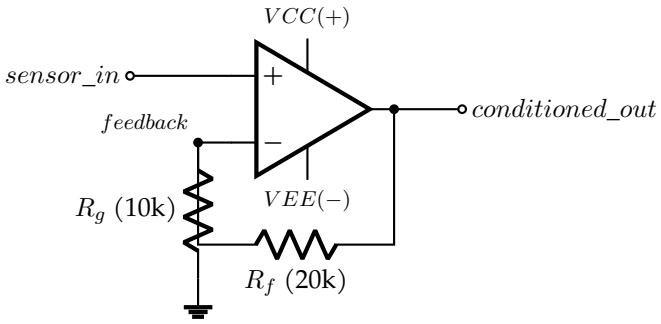
Temperatura [°C] → Sensor (Señal Eléctrica) → **Acondicionador** → Filtro / ADC

Si el rango del sensor es $[V_{s,\text{mín}}, V_{s,\text{máx}}]$ y el rango útil deseado es $[V_{o,\text{mín}}, V_{o,\text{máx}}]$, el mapeo afín será $V_o = aV_s + b$, donde:

$$a = \frac{V_{o,\text{máx}} - V_{o,\text{mín}}}{V_{s,\text{máx}} - V_{s,\text{mín}}} \qquad b = V_{o,\text{mín}} - aV_{s,\text{mín}}$$

Ejemplo Ilustrativo: Deseamos mapear entradas de $[0.20, 0.80]$ V a salidas de $[0.60, 2.40]$ V. Obtenemos $a = 3$ y $b = 0$. Como el *offset* requerido es nulo ($b = 0$) y $a > 1$, la **topología no inversora** convencional es ideal. **Advertencia:** Si $b \neq 0$, esta topología simple sería insuficiente.

2. Bloque 2 y 3: Análisis del Op-Amp Ideal



2.1. Derivación Matemática y Predicción

Bajo realimentación negativa estable y régimen no saturado, asumimos $v_- \approx v_+$ y corrientes de entrada nulas ($i_- \approx 0$). Mediante divisor de tensión en el nodo de realimentación:

$$v_- = v_o \frac{R_g}{R_f + R_g}$$

Sabiendo que $v_+ = v_s$ (señal del sensor) y $v_- = v_+$:

$$v_s = v_o \frac{R_g}{R_f + R_g} \quad \Longrightarrow \quad \frac{v_o}{v_s} = A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Si elegimos resistores **ilustrativos** $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_f = 20\,\text{k}\Omega$, la ganancia ideal será $A_v = 3$. **Acción del Estudiante:** Complete la tabla predictiva **antes** de simular.

V_s **ILUSTRATIVO**	A_v **CALCULADO**	V_o **CALCULADO (V)**	V_o **SIMULADO (V)**
0.20 V	3	0.60 V	
0.50 V	3		
0.80 V	3		

3. Bloque 4: Construcción en LTspice Paso a Paso

Siga el procedimiento estricto. Marque cada paso al verificar la condición "**Compruebe que...**".

1. **Selección de Modelo Realista:** No use símbolos abstractos universales sin subcircuito. Vaya a `Edit` → `Component` y seleccione un Op-Amp que provea un archivo de ejemplo oficial. (O asegure que `UniversalOpamp2` funciona correctamente en su versión).

2. **Colocación Resistiva:** Inserte $R_f = 20\,\text{k}\Omega$ entre la salida y la entrada inversora (-). Inserte $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ entre la entrada inversora y tierra (`GND`).

   Compruebe que: La realimentación llegue al pin NEGATIVO, no al positivo.

3. **Fuente de Sensor:** Inserte una fuente `V` con polo positivo al pin `(+)` y negativo a GND. Etiquete el cable `sensor_in`. Asigne `DC = 0.2V` para la prueba inicial.

4. **Rieles de Alimentación (Límites):** Inserte dos fuentes DC independientes. $VCC = 5\,\text{V}$ (polo + al pin de alimentación positiva del op-amp, polo - a GND) y $VEE = 5\,\text{V}$ (polo + a GND, polo - al pin de alimentación negativa).

   Compruebe que: Ha respetado rigurosamente los polos para generar $+5V$ y $-5V$ simétricos.

5. **Análisis de Punto de Operación:** Aplique la directiva `.op` (Operating Point) y presione `Run`.

6. **Prueba de Tres Puntos:** Cambie la fuente del sensor manualmente a $0.50\,\text{V}$ y $0.80\,\text{V}$, registrando los resultados de `.op` en su tabla.

3.1. Prueba de Límite y Diagnóstico Analítico

Saturación: Prediga matemáticamente qué voltaje de salida se obtendría si $V_s = 2.0\,\text{V}$. Explique por qué físicamente esto es imposible con un riel de $+5\,\text{V}$. Simule y anote qué entrega su modelo de LTspice. ¿Respeta su modelo de software los rieles físicos?

Rediseño Autónomo: Guarde una copia como `CP2A_redesign.asc`. Cambie R_f a $10\,\text{k}\Omega$ manteniendo $R_g = 10\,\text{k}\Omega$. Calcule la nueva ganancia y prediga la salida para $0.80\,\text{V}$. Contraste con el simulador.

4. Bloque 5: Microverificación Matemática de $H(s)$

Pregunta Clave: El circuito resistivo ideal de esta sesión tiene $H_{ideal}(s) = 3$. En la sesión 1, su filtro tenía $H_{RC}(s) = \frac{1}{1+sRC}$.

Si el simulador midió $0.5\,\text{V} \to 1.5\,\text{V}$ en DC, ¿esto *demuestra* que el Op-Amp real mantendrá una ganancia de 3 a cualquier frecuencia ($\omega \to \infty$)? Argumente físicamente comparando los dos $H(s)$.

Inventario de Evidencia para Entrega (CP2A)

- Archivo `CP2A_base.asc` ejecutable (Y el nombre del modelo op-amp escogido).
- Archivo `CP2A_redesign.asc` ejecutable.
- Derivaciones explícitas de este cuadernillo con predicciones matemáticas.
- Tabla de resultados y respuestas de límite y frecuencia (Bloque 5).
- Tres dudas fundamentadas documentadas según el protocolo de la Sesión 2.